

3.1) Máme báze $B_1 = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ a $B_2 = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \sim \mathbb{R}^n$

G_1, G_2 si gramovské matice příslušející báze (prolopuškové vektory)
vzhledem k stand. skalárnímu součinu:

Ukážeme ekvivalenci úsudků:

a) $\exists Q$ ortogonální matice $n \times n$, taká že $\forall i: Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$

b) $G_1 = G_2$

$\Rightarrow$

$a_1 \Rightarrow b_1$ Uvedeme si že G_1 máme zapísat jako $G_1 = A_1^T A_1$, kde $A_1 = (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n)$
podobně potom $G_2 = A_2^T A_2$, kde $A_2 = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n)$

Potom podle a) máme: $A_2 = (Q\vec{u}_1 | \dots | Q\vec{u}_n) = Q A_1$
matice násobení

Z toho dostáváme:

$$G_2 = A_2^T A_2 = (Q A_1)^T Q A_1 = A_1^T \underbrace{Q^T Q}_{= I_n} A_1 = A_1^T A_1 = G_1$$

vlastnosti transpozice
vlastnosti ortog. matice

$\Leftarrow$

$b_1 \Rightarrow a_1$ Položme matici $X := (\vec{v}_1]_{B_1} | \dots | \vec{v}_n]_{B_1})$, potom platí

$$X[\vec{u}_i]_{B_1} = X\vec{e}_i = [\vec{v}_i]_{B_1}, \text{ z toho potom}$$

$$[id]_k^{B_1} X [\vec{u}_i]_{B_1} = \vec{v}_i \Rightarrow [id]_k^{B_1} X [id]_{B_1}^k \vec{u}_i = \vec{v}_i, \text{ zároveň } X = ([id]_{B_1}^k \vec{v}_1 | \dots | [id]_{B_1}^k \vec{v}_n)$$

• potom $\underbrace{[id]_k^{B_1} [id]_{B_1}^k}_{I_n} A_2 [id]_{B_1}^k \vec{u}_i = \vec{v}_i$; ukážeme že Q je ortogonální z předchozí implikace
za předpokladu B

$$Q^T Q = (A_2 [id]_{B_1}^k)^T (A_2 [id]_{B_1}^k) = [id]_{B_1}^k A_2^T A_2 [id]_{B_1}^k \stackrel{b_1}{=} [id]_{B_1}^k A_1^T A_1 [id]_{B_1}^k = \underbrace{A_1^T A_1}_{G_1} = \underbrace{A_1^T A_1}_{G_1} = G_1$$

$$\Rightarrow \text{můžeme si že } [id]_k^{B_1} = (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n) = A_1$$

$$\Rightarrow \text{z toho } (A_1 [id]_{B_1}^k)^T (A_1 [id]_{B_1}^k) = ([id]_k^{B_1} [id]_{B_1}^k)^T ([id]_k^{B_1} [id]_{B_1}^k) = I_n^T I_n = I_n$$

$\Rightarrow$ z toho podle vlastnosti ortog. matice je Q ortogonální